

## Exercice 1 :

- $GL_n(\mathbb{R})$  n'est pas fermé : soit la suite de matrices  $M_k = \frac{1}{k}I_n$ . On a  $M_k \in GL_n(\mathbb{R})$  et  $M_k \rightarrow O_n$ , mais  $O_n \notin GL_n(\mathbb{R})$ .
- On a  $GL_n(\mathbb{R}) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid \det M \neq 0\}$ . Soit  $\phi : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $\phi(M) = \det M$ ;  $\phi$  est continue (polynôme en les coefficients). Alors  $GL_n(\mathbb{R}) = \phi^{-1}(\mathbb{R}^*)$ .  $\mathbb{R}^*$  est ouvert (complémentaire de  $\{0\}$  fermé), donc  $GL_n(\mathbb{R})$  est ouvert comme image réciproque d'un ouvert par une application continue.
- $M - \lambda I_n \in GL_n(\mathbb{R})$  si et seulement si  $\lambda \notin \text{Sp}_{\mathbb{R}}(M)$ .
  - Si  $\text{Sp}_{\mathbb{R}}(M) = \emptyset$  ou  $\text{Sp}_{\mathbb{R}}(M) = \{0\}$ , on peut prendre  $\rho = 1$ .
  - Sinon, soit  $\rho = \min\{|\lambda| \mid \lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{R}}(M), \lambda \neq 0\}$ ;  $\rho > 0$  car le spectre est fini. Finalement  $\forall \lambda \in ]0, \rho[, \lambda \notin \text{Sp}_{\mathbb{R}}(M)$  donc  $M - \lambda I_n \in GL_n(\mathbb{R})$ .

Soit  $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ . Il existe  $N$  tel que  $k > N \Rightarrow \frac{1}{k} < \rho$ , donc pour  $k > N$ ,  $M - \frac{1}{k}I_n \in GL_n(\mathbb{R})$  et  $M - \frac{1}{k}I_n \rightarrow M$ . Ainsi  $GL_n(\mathbb{R})$  est dense dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ .

- Soient  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ .
  - Si  $B \in GL_n(\mathbb{R})$  :  $AB = B^{-1}(BA)B$  donc  $AB$  semblable à  $BA$ , d'où  $\chi_{AB} = \chi_{BA}$ . Idem si  $A \in GL_n(\mathbb{R})$ .
  - Si  $A \notin GL_n(\mathbb{R})$  et  $B \notin GL_n(\mathbb{R})$  : Soit  $\rho > 0$  tel que  $\forall t \in ]0, \rho[, B - tI_n \in GL_n(\mathbb{R})$ .  
Alors  $\forall t \in ]0, \rho[, \chi_{A(B-tI_n)} = \chi_{(B-tI_n)A}$ . Pour  $\lambda \in \mathbb{R}$ , on a  $\det(\lambda I_n - A(B - tI_n)) = \det(\lambda I_n - (B - tI_n)A)$ , soit  $\det(\lambda I_n - AB - tA) = \det(\lambda I_n - BA - tA)$ . Par continuité du déterminant, quand  $t \rightarrow 0$ , on obtient  $\det(\lambda I_n - AB) = \det(\lambda I_n - BA)$ , donc  $\chi_{AB} = \chi_{BA}$ .

Soit  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$  et  $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ . On a  $AB = O_2$  et  $BA = B$ . Alors  $\pi_{AB}(X) = X$ ,  $\pi_{BA}(X) = X^2$ , donc les polynômes minimaux diffèrent.

- $\phi : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $\phi(M) = \det M$  est continue et  $\phi(GL_n(\mathbb{R})) = \mathbb{R}^*$ .  $\mathbb{R}^*$  n'est pas connexe par arcs (les connexes par arcs de  $\mathbb{R}$  sont les intervalles), donc  $GL_n(\mathbb{R})$  n'est pas connexe par arcs.

## Problème : Deux preuves probabilistes de la formule de Stirling

## Partie I : Première preuve

- Énoncé du théorème central limite.** Soit  $(X_n)_{n \geq 1}$  une suite de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées (i.i.d.), possédant une espérance  $\mu$  et une variance  $\sigma^2 < +\infty$ . Alors la variable centrée réduite

$$Z_n = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}$$

converge en loi vers une variable aléatoire suivant la loi normale centrée réduite  $\mathcal{N}(0, 1)$ .

- (a) **Loi de  $S_n$ .** On montre par récurrence sur  $n$  que  $S_n = \sum_{k=0}^n X_k$  suit la loi  $\Gamma(n+1, 1)$ .
  - *Initialisation* :  $n = 0$ ,  $S_0 = X_0$  avec  $X_0 \sim \mathcal{E}(1)$ . Sa densité est  $f_0(t) = e^{-t}\mathbf{1}_{\mathbb{R}_+}(t)$ , ce qui correspond à la densité d'une loi  $\Gamma(1, 1)$ .
  - *Hérédité* : Supposons  $S_n \sim \Gamma(n+1, 1)$ . Alors  $S_{n+1} = S_n + X_{n+1}$ . Par indépendance, la densité de  $S_{n+1}$  est le produit de convolution :

$$f_{S_{n+1}}(x) = \int_0^x \frac{t^n e^{-t}}{n!} e^{-(x-t)} dt = \frac{e^{-x}}{n!} \int_0^x t^n dt = \frac{x^{n+1} e^{-x}}{(n+1)!},$$

qui est la densité d'une loi  $\Gamma(n+2, 1)$ . La propriété est donc vraie pour tout  $n$ .

- (b) **Expression de la densité de  $S_n^*$ .** On a  $S_n^* = \frac{S_n - n}{\sqrt{n}} = aS_n + b$  avec  $a = \frac{1}{\sqrt{n}} > 0$  et  $b = -\sqrt{n}$ .

**Rappel (transformation affine).** Soit  $X$  une variable aléatoire réelle de densité  $f_X$ . Pour  $a \neq 0$  et  $b \in \mathbb{R}$ , la variable  $Y = aX + b$  admet pour densité

$$f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right).$$

*Démonstration rapide* : La fonction de répartition de  $Y$  est  $F_Y(y) = \mathbb{P}(aX + b \leq y)$ . Si  $a > 0$ ,  $F_Y(y) = \mathbb{P}(X \leq \frac{y-b}{a}) = F_X(\frac{y-b}{a})$ . En dérivant,  $f_Y(y) = \frac{1}{a} f_X(\frac{y-b}{a})$ . Si  $a < 0$ , on obtient  $f_Y(y) = -\frac{1}{a} f_X(\frac{y-b}{a})$ , soit  $f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X(\frac{y-b}{a})$ .

Appliquons ce résultat avec  $a = \frac{1}{\sqrt{n}} > 0$  et  $b = -\sqrt{n}$  :

$$f_{S_n^*}(x) = \frac{1}{a} f_{S_n}\left(\frac{x-b}{a}\right) = \sqrt{n} f_{S_n}(\sqrt{n}(x + \sqrt{n})) = \sqrt{n} f_{S_n}(n + \sqrt{n}x).$$

D'après la question 2(a),  $S_n \sim \Gamma(n+1, 1)$ , donc

$$f_{S_n}(t) = \frac{t^n e^{-t}}{n!} \mathbf{1}_{[0, +\infty[}(t).$$

Ainsi

$$f_{S_n^*}(x) = \sqrt{n} \frac{(n + \sqrt{n}x)^n e^{-(n + \sqrt{n}x)}}{n!} \mathbf{1}_{\{n + \sqrt{n}x \geq 0\}}(x).$$

La condition  $n + \sqrt{n}x \geq 0$  équivaut à  $x \geq -\sqrt{n}$ , d'où l'indicateur  $\mathbf{1}_{[-\sqrt{n}, +\infty[}(x)$ .

En factorisant  $(n + \sqrt{n}x)^n = n^n \left(1 + \frac{x}{\sqrt{n}}\right)^n$  et  $e^{-(n + \sqrt{n}x)} = e^{-n} e^{-\sqrt{n}x}$ , on obtient

$$f_{S_n^*}(x) = \frac{n^{n+\frac{1}{2}} e^{-n}}{n!} e^{-\sqrt{n}x} \left(1 + \frac{x}{\sqrt{n}}\right)^n \mathbf{1}_{[-\sqrt{n}, +\infty[}(x).$$

Enfin, on pose

$$a_n = \frac{n^{n+\frac{1}{2}} e^{-n} \sqrt{2\pi}}{n!}, \quad h_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\sqrt{n}x} \left(1 + \frac{x}{\sqrt{n}}\right)^n \mathbf{1}_{[-\sqrt{n}, +\infty[}(x),$$

de sorte que  $f_{S_n^*}(x) = a_n h_n(x)$ , ce qui est l'expression demandée.

3. **Utilisation du théorème central limite.** D'après l'énoncé,  $S_n^*$  converge en loi vers  $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ . L'intervalle  $[0, 1]$  est un ensemble de continuité pour la loi normale, donc

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(0 \leq S_n^* \leq 1) = \mathbb{P}(0 \leq Z \leq 1).$$

En termes de densités, cela s'écrit

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 g_n(x) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^1 e^{-x^2/2} dx.$$

4. **Convergence dominée pour  $h_n$ .** Pour  $x \in [0, 1]$ , étudions la limite de  $h_n(x)$ .

$$\ln h_n(x) = -\ln \sqrt{2\pi} - x\sqrt{n} + n \ln \left(1 + \frac{x}{\sqrt{n}}\right).$$

Utilisons le développement limité  $\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + o(u^2)$  :

$$\ln h_n(x) = -\ln \sqrt{2\pi} - x\sqrt{n} + n \left( \frac{x}{\sqrt{n}} - \frac{x^2}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\ln \sqrt{2\pi} - \frac{x^2}{2}.$$

Ainsi  $h_n(x) \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$ . De plus, sur  $[0, 1]$ , on peut montrer que  $|h_n(x)|$  est dominée par une fonction intégrable (par exemple la constante  $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$  car  $u - \ln(1+u) \geq 0$ ). Le théorème de convergence dominée donne alors

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 h_n(x) dx = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx.$$

5. **Conclusion (formule de Stirling).** On a d'une part  $\int_0^1 g_n(x) dx \rightarrow I$  avec  $I = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^1 e^{-x^2/2} dx$ , et d'autre part  $\int_0^1 g_n(x) dx = a_n \int_0^1 h_n(x) dx$ . Comme  $\int_0^1 h_n(x) dx \rightarrow I$  et  $I > 0$ , on en déduit que  $a_n \rightarrow 1$ . Par définition de  $a_n$ ,

$$\frac{n^{n+\frac{1}{2}} e^{-n} \sqrt{2\pi}}{n!} \rightarrow 1,$$

ce qui équivaut à

$$n! \sim n^n e^{-n} \sqrt{2\pi n}.$$

## Partie II : Deuxième preuve

### 6. Loi de Poisson.

(a)  $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$  signifie  $\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$  pour tout  $k \in \mathbb{N}$ .

(b) Espérance  $\mathbb{E}[X] = \lambda$ , variance  $V(X) = \lambda$ , fonction génératrice  $G_X(t) = e^{\lambda(t-1)}$ .

7. **Somme de deux Poisson indépendantes.** Soit  $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$  et  $Y \sim \mathcal{P}(\mu)$  indépendantes. Alors  $Z = X + Y$  suit une loi de Poisson de paramètre  $\lambda + \mu$  :

$$Z \sim \mathcal{P}(\lambda + \mu).$$

**Première méthode : fonction génératrice des probabilités** La fonction génératrice des probabilités d'une variable  $U \sim \mathcal{P}(\theta)$  est

$$G_U(t) = \mathbb{E}[t^U] = e^{\theta(t-1)}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Par indépendance de  $X$  et  $Y$ , la fonction génératrice de  $Z = X + Y$  est le produit :

$$G_Z(t) = G_X(t) G_Y(t) = e^{\lambda(t-1)} e^{\mu(t-1)} = e^{(\lambda+\mu)(t-1)}.$$

Cette expression est exactement la fonction génératrice d'une loi  $\mathcal{P}(\lambda + \mu)$ . Par unicité de la fonction génératrice, on conclut  $Z \sim \mathcal{P}(\lambda + \mu)$ .

**Deuxième méthode : calcul direct par convolution** Pour tout  $k \in \mathbb{N}$ ,

$$\mathbb{P}(Z = k) = \sum_{i=0}^k \mathbb{P}(X = i) \mathbb{P}(Y = k - i).$$

Avec  $\mathbb{P}(X = i) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^i}{i!}$  et  $\mathbb{P}(Y = k - i) = e^{-\mu} \frac{\mu^{k-i}}{(k-i)!}$ , on obtient

$$\mathbb{P}(Z = k) = e^{-(\lambda+\mu)} \sum_{i=0}^k \frac{\lambda^i}{i!} \cdot \frac{\mu^{k-i}}{(k-i)!}.$$

On factorise  $\frac{1}{k!}$  :

$$\sum_{i=0}^k \frac{\lambda^i}{i!} \frac{\mu^{k-i}}{(k-i)!} = \frac{1}{k!} \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} \lambda^i \mu^{k-i} = \frac{1}{k!} (\lambda + \mu)^k,$$

par la formule du binôme de Newton. Ainsi

$$\mathbb{P}(Z = k) = e^{-(\lambda+\mu)} \frac{(\lambda + \mu)^k}{k!},$$

ce qui est la loi  $\mathcal{P}(\lambda + \mu)$ .

**Conclusion :**  $X + Y \sim \mathcal{P}(\lambda + \mu)$ .

8. **Loi de  $S_n$ .** Les  $X_k$  sont i.i.d. de loi  $\mathcal{P}(1)$ . Par récurrence à l'aide de la propriété précédente,  $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$  suit  $\mathcal{P}(n)$ .

9. **Convergence de  $S_n^*$ .** Le théorème central limite appliqué à la suite  $(X_k)$  donne la convergence en loi de  $S_n^* = \frac{S_n - n}{\sqrt{n}}$  vers  $S \sim \mathcal{N}(0, 1)$ . Par conséquent, pour tout  $t \in \mathbb{R}$ ,

$$\mathbb{P}(S_n^* > t) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(S > t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_t^{+\infty} e^{-x^2/2} dx.$$

10. Soit  $t \in \mathbb{R}_+^*$ .

(a) Inégalité de Bienaymé-Tchebychev :  $\mathbb{P}(S_n^* > t) \leq \mathbb{P}(|S_n^*| > t) \leq \frac{\mathbb{E}[(S_n^*)^2]}{t^2}$ . Or  $\mathbb{E}[S_n^*] = 0$  et  $V(S_n^*) = 1$ , donc  $\mathbb{E}[(S_n^*)^2] = 1$ , d'où  $\mathbb{P}(S_n^* > t) \leq 1/t^2$ .

(b) Sur  $[0, 1]$ ,  $\mathbb{P}(S_n^* > t) \leq 1$ ; sur  $[1, +\infty[$ ,  $\mathbb{P}(S_n^* > t) \leq 1/t^2$  qui est intégrable. Par le théorème de convergence dominée,

$$\int_0^{+\infty} \mathbb{P}(S_n^* > t) dt \longrightarrow \int_0^{+\infty} \mathbb{P}(S > t) dt.$$

11. **Calcul de l'intégrale gaussienne.** On utilise l'égalité admise (Fubini) :

$$\int_0^{+\infty} \left( \int_t^{+\infty} e^{-x^2/2} dx \right) dt = \int_0^{+\infty} \left( \int_0^x e^{-x^2/2} dt \right) dx = \int_0^{+\infty} x e^{-x^2/2} dx = \left[ -e^{-x^2/2} \right]_0^{+\infty} = 1.$$

Ainsi,

$$\int_0^{+\infty} \mathbb{P}(S > t) dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} \left( \int_t^{+\infty} e^{-x^2/2} dx \right) dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}.$$

12. **Calcul de  $\int_0^{+\infty} \mathbb{P}(S_n^* > t) dt$  par la série.** On écrit  $\mathbb{P}(S_n^* > t) = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \mathbb{P}(S_n = k) \mathbf{1}_{[0, \frac{k-n}{\sqrt{n}}[}(t)$  car  $S_n^* > t \iff k > n + t\sqrt{n}$ . En intégrant par rapport à  $t$ , on obtient

$$\int_0^{+\infty} \mathbb{P}(S_n^* > t) dt = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \mathbb{P}(S_n = k) \frac{k-n}{\sqrt{n}}.$$

Avec  $\mathbb{P}(S_n = k) = e^{-n} \frac{n^k}{k!}$ , on a

$$\int_0^{+\infty} \mathbb{P}(S_n^* > t) dt = \frac{e^{-n}}{\sqrt{n}} \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{n^k(k-n)}{k!}.$$

En séparant la somme :

$$\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{n^k(k-n)}{k!} = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{n^k}{(k-1)!} - n \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{n^k}{k!}.$$

Il s'agit d'une somme télescopique. En effet,

$$\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{n^k}{(k-1)!} = \sum_{j=n}^{+\infty} \frac{n^{j+1}}{j!} = n \sum_{j=n}^{+\infty} \frac{n^j}{j!},$$

et  $\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{n^k}{k!} = \sum_{j=n+1}^{+\infty} \frac{n^j}{j!}$ . La différence donne

$$n \sum_{j=n}^{+\infty} \frac{n^j}{j!} - n \sum_{j=n+1}^{+\infty} \frac{n^j}{j!} = n \cdot \frac{n^n}{n!} = \frac{n^{n+1}}{n!}.$$

Ainsi,

$$\int_0^{+\infty} \mathbb{P}(S_n^* > t) dt = \frac{e^{-n}}{\sqrt{n}} \cdot \frac{n^{n+1}}{n!}.$$

13. **Obtention de la formule de Stirling.** En passant à la limite dans le résultat de la question 10(b) et en utilisant les questions 11 et 12, on a

$$\frac{n^{n+1}}{\sqrt{n} e^n n!} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}.$$

En réarrangeant,

$$n! \sim \frac{n^{n+1}}{\sqrt{n} e^n} \sqrt{2\pi} = n^n e^{-n} \sqrt{2\pi n}.$$

C'est la formule de Stirling.

